வழக்கம்போல சதுர அடைப்புகுறிகளானவை அயனிக்கூறுகளின் செறிவை மோல்/லிட்டர் அலகில் குறிப்பிடுகின்றன.

நீர்க்கப்பட்ட கரைசல்களில், நீர் மிக அதிகளவில் உள்ளதால் அதன் செறிவை மாறிலியாக (K என்க) கருதலாம். மேலும், ஹைட்ரஜன் அயனியானது நீரேற்றம் பெற்றுள்ளது என்பதை $[H_3O]^+$ காட்டுகிறது, இதை எளிமையாக்கி H^+ என குறிப்பிடலாம். மேற்காண் சமன்பாட்டை கீழ்காணுமாறு எழுதலாம்,

$$K_C = \frac{[H^+][A^-]}{[HA] \times K} \qquad .....(8.10)$$

மாறிலிகள் K_C மற்றும் K ஆகியவற்றின் பெருக்குத்திறன் மற்றொரு மாறிலியை தருகிறது. அதை K_a என்க,

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} \qquad .....(8.11)$$

K_a என்பது அமிலத்தின் பிரிகை மாறிலி என்றழைக்கப்படுகிறது. மற்ற சமநிலை மாறிலிகளைப் போலவே K_a வும் வெப்பநிலையை மட்டும் சார்ந்து மாறுகிறது. அதேபோல, ஒரு வலிமை குறைந்த காரத்திற்கான பிரிகை மாறிலியை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$K_b = \frac{[B^+][OH^-]}{[BOH]} \qquad ....(8.12)$$

8.5.1 ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதி

ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதியானது, ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலத்தின் பிரிகை மாறிலியை (K_a) அதன் பிரிகை வீதம் (α) மற்றும் செறிவுடன் (c) தொடர்புபடுத்துகிறது. ஒரு சேர்மத்தின் மொத்த மோல் எண்ணிக்கையில், சமநிலையில் பிரிகையடைந்த மோல்களின் பின்னம், பிரிகை விதம் (α) என்றழைக்கப்படுகிறது.

$$\alpha = \frac{\text{பிரிகையடைந்த மோல்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கை}}$$

ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலம், அதாவது அசிட்டிக் அமிலத்தை (CH_3COOH) எடுத்துக்காட்டாக கொண்டு ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதிக்கான சமன்பாட்டை நாம் வருவிப்போம். அசிட்டிக் அமிலத்தின் பிரிகையடைதலை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்

$$CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3COO^-$$

அசிட்டிக் அமிலத்தின் பிரிகை மாறிலி,

$$k_a = \frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} \qquad .....(8.13)$$

XII U8-Ionic equilibrium.indd 13 18-01-2021 14:42:43